CODICE	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE	MARCA	MODELLO
UE-01	Unità esterna split a pompa di calore	5,7 kW	Daikin	RXM60A · 49 kg
UI-01	Unità interna canalizzata ad espansione diretta	5,7 kW · 1080 m³/h	Daikin	FBA60A9 · 1000×800×245 mm · 35 kg
PLZ-01	Plenum motorizzato di zona a cinque serrande	–	Airzone	Easyzone 5 × Ø200, es. AZEZ8DAIBS07M5 · 1425×250×454 mm
CZ-01	Centrale di zona	–	Airzone	centrale Easyzone e gateway Daikin AZX6GTCDA1 (nel kit)
TZ-01	Termostato di zona nr 1	–	Airzone	Blueface
TZ-02	Termostato di zona nr 2	–	Airzone	Blueface
TZ-03	Termostato di zona nr 3	–	Airzone	Blueface
TZ-04	Termostato di zona nr 4	–	Airzone	Blueface
CF-01	Comando a filo dell'unità	–	Daikin	Madoka BRC1H52W

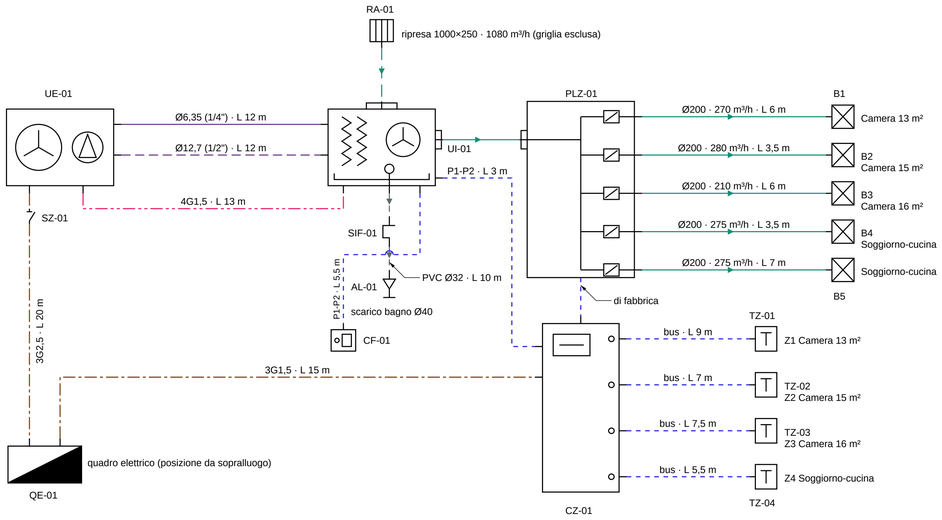


TABELLA DELLE TRATTE — diametri e lunghezze per la quotazione

Tratto	Da - a	Ø / sezione	Materiale	Q m³/h	v m/s	L stim. m	L quot. m
T01	PLZ-01 - B1	Ø200	flessibile coibentato	270	2,4	4,1	6
T02	PLZ-01 - B2	Ø200	flessibile coibentato	280	2,5	2	3,5
T03	PLZ-01 - B3	Ø200	flessibile coibentato	210	1,9	4,2	6
T04	PLZ-01 - B4	Ø200	flessibile coibentato	275	2,4	2	3,5
T05	PLZ-01 - B5	Ø200	flessibile coibentato	275	2,4	4,8	7
T06	RA-01 - UI-01	1000×250	plenum di ripresa coibentato	1080	1,2		
T07	UE-01 - UI-01	Ø6,35 (1/4")	Cu ricotto pre-isolato, isolamento min. 10 mm			8	12
T08	UE-01 - UI-01	Ø12,7 (1/2")	Cu ricotto pre-isolato, isolamento min. 13 mm			8	12
T09	UI-01 - SIF-01 - AL-01	Ø32	PVC rigido, pendenza min. 1%			7,6	10
T10	QE-01 - CZ-01	3G1,5	FG16OR16			12	15
T11	QE-01 - SZ-01 - UE-01	3G2,5	FG16OR16			15	20
T12	UE-01 - UI-01	4G1,5	a doppio isolamento			9	13
T13	CZ-01 - TZ-01	bus Airzone, schermato	cavo di bus			6,5	9
T14	CZ-01 - TZ-02	bus Airzone, schermato	cavo di bus			4,9	7
T15	CZ-01 - TZ-03	bus Airzone, schermato	cavo di bus			5,2	7,5
T16	CZ-01 - TZ-04	bus Airzone, schermato	cavo di bus			3,7	5,5
T17	UI-01 - CF-01	2×0,75 (P1-P2)	cavo di bus			3,7	5,5
T18	UI-01 - CZ-01	2×0,75 (P1-P2)	cavo di bus			1,5	5

G. ATTIVITÀ DA QUOTARE A CORPO (MANODOPERA, MEZZI, PROVE, DOCUMENTI)

Rif.	Attività
G.1	Posa dell'unità interna in controsoffitto su sospensioni antivibranti, con plenum di zona e plenum di ripresa.
G.2	Posa dell'unità esterna su staffe con antivibranti; canalina esterna e scarico condensa dell'unità esterna.
G.3	Linee frigorifere: posa e cartelle; prova di tenuta in azoto prima della chiusura del controsoffitto, circuito lasciato in pressione con manometro fino al secondo accesso, con verbale; vuoto, apertura rubinetti, eventuale carica, registrazione F-Gas.
G.4	Distribuzione aria: 5 rami flessibili con plenum porta-bocchetta, sostegni e sigillature; bocche protette fino alla posa delle bocchette.
G.5	Scarico condensa con sifone e allaccio allo scarico; prova di scarico e della pompa prima della chiusura del controsoffitto.
G.6	Linee elettriche dedicate dal quadro, collegamento fra le unità, linee di comando e bus; posa di termostati e comandi a parete.
G.7	Messa in servizio con Nove C, al secondo accesso: regolazione della prevalenza dell'unità interna e misura delle portate per zona, configurazione della zonizzazione e dei comandi, app; collaudo con verbale.
G.8	Dichiarazione di conformità D.M. 37/2008, art. 1 lettera a) (impianti elettrici), con lo schema del quadro aggiornato e gli allegati.
G.9	Dichiarazione di conformità D.M. 37/2008, art. 1 lettera c) (impianti di climatizzazione), con allegati; documenti per libretto di impianto, catasto regionale e F-Gas.
G.10	Cantiere: POS e oneri della sicurezza (presenza dell'impresa del Committente), trabattello e mezzi di sollevamento.
G.11	Trasporto, ricevimento e custodia delle apparecchiature fornite da Nove C fino al collaudo; protezioni delle macchine e delle bocche durante le opere edili.
G.12	Pulizia finale e smaltimento di imballi e residui di lavorazione.

NOTE DELLA DISTINTA

1.	«L da quotare» = (L stimata + 1 m) × 1,15, per eccesso a 0,5 m; minimi: fluido frigorigeno in fase liquida, fluido frigorigeno in fase gassosa 12 m; condensa 10 m; bus di comando 5 m; aria di mandata, aria di ripresa 2 m. La L stimata è un dato del progettista, scritta su ogni tratto.
2.	Quantità indicative per un prezzo a corpo, fisso e invariabile: l'installatore le verifica nel sopralluogo obbligatorio prima dell'offerta; le varianti hanno solo il prezzo unitario.
3.	Velocità nei tratti di aria di mandata da 1,9 a 2,5 m/s, sulla sezione lorda, dalle portate e dalle sezioni del progettista (verifica: segnala, non corregge).
4.	Velocità nei tratti di aria di ripresa 1,2 m/s, sulla sezione lorda, dalle portate e dalle sezioni del progettista (verifica: segnala, non corregge).
5.	Fornitura da confermare: apparecchiature fornite da Nove C; bocchette e griglie, opere edili del Committente; messa in servizio con Nove C.
6.	La distinta non progetta: lunghezze, sezioni, portate, protezioni, marca e modello sono dati del progettista; la distinta li maggiora e ne conta il corredo con regole scritte, ciascuna con la sua fonte (regole f8b849f909489495).

COMPUTO DELLE QUANTITÀ E DEI PEZZI SPECIALI — quantità indicative per il prezzo a corpo, da verificare in sopralluogo (varianti e voci aggiunte: file Excel)

Rif.	Voce	UM	Q.tà	Fornitura	Note
A. Apparecchiature (posa dell'installatore; chi le fornisce: colonna Fornitura)					
A.1	Comando a filo dell'unità: Daikin Madoka BRC1H52W	n	1	Nove C	CF-01
A.2	Plenum motorizzato di zona a cinque serrande: Airzone Easyzone 5 × Ø200, es. AZEZ8DAIBS07M5 · 1425×250×454 mm	n	1	Nove C	PLZ-01; codice da confermare col distributore; comprende CZ-01 (Centrale di zona)
A.3	Termostato di zona: Airzone Blueface	n	4	Nove C	TZ-01, TZ-02, TZ-03, TZ-04
A.4	Unità esterna split a pompa di calore: Daikin RXM60A · 49 kg	n	1	Nove C	UE-01; 5,7 kW
A.5	Unità interna canalizzata ad espansione diretta: Daikin FBA60A9 · 1000×800×245 mm · 35 kg	n	1	Nove C	UI-01; 5,7 kW; 1080 m³/h; pompa condensa a bordo
B. Distribuzione aria					
B.1	Condotto flessibile coibentato Ø200 (isolamento 25 mm, barriera vapore), confezione da 10 m	conf.	4	installatore	26 m in 5 tratti interi: 6 + 3,5 + 6 + 3,5 + 7 m
B.2	Curva 90° Ø200 in lamiera zincata, all'uscita del plenum	n	5	installatore	
B.3	Manicotto di giunzione Ø200	n	2	installatore	
B.4	Fascetta di serraggio Ø200 (anima e mantello)	n	40	installatore	
B.5	Nastro alluminio rinforzato 50 mm	rotolo	2	installatore	
B.6	Sostegno per flessibile (fascia o collare con pendino), passo max. 1,2 m	n	27	installatore	
B.7	Plenum porta-bocchetta coibentato per bocchetta 400×200, attacco Ø200 laterale o dall'alto	n	5	installatore	B1, B2, B3, B4, B5
B.8	Kit sospensione: barra filettata M10, tassello per solaio in laterocemento, antivibrante	n	10	installatore	PLZ-01 4, RA-01 2, UI-01 4
B.9	Isolamento elastomerico adesivo per raccordi e plenum	rotolo	1	installatore	PLZ-01
B.10	Plenum di ripresa coibentato con filtro ispezionabile, bocca 1000×250, sulla bocca di aspirazione dell'unità interna	n	1	installatore	RA-01
B.11	Giunto antivibrante in tela fra unità interna e plenum di ripresa	n	1	installatore	UI-01
C. Circuito frigorifero e unità esterna					
C.1	Tubo rame ricotto pre-isolato Ø6,35 (1/4"), isolamento min. 10 mm, resistente a 120 °C	m	12	installatore	T07 stimati 8 m
C.2	Manicotto a brasare Ø6,35 (1/4") (riserva, posa in tratta unica)	n	2	installatore	
C.3	Tubo rame ricotto pre-isolato Ø12,7 (1/2"), isolamento min. 13 mm, resistente a 120 °C	m	12	installatore	T08 stimati 8 m
C.4	Manicotto a brasare Ø12,7 (1/2") (riserva, posa in tratta unica)	n	2	installatore	
C.5	Nastro di finitura e manicotti isolanti per le giunzioni a cartella	kit	1	installatore	
C.6	Collare di sostegno linee frigorifere in controsoffitto	n	10	installatore	
C.7	Refrigerante R32, riserva per carica aggiuntiva	kg	0,2	installatore	precarica fino a 10 m; oltre, 20 g/m
C.8	Canalina coprilinee esterna 80×60	m	4	installatore	UE-01
C.9	Accessori canalina: curva 2, terminale a muro 1, giunto 2	kit	1	installatore	UE-01
C.10	Staffe a parete per unità esterna, portata almeno doppia del peso della macchina, con antivibranti	kit	1	installatore	UE-01
C.11	Scarico condensa dell'unità esterna (funziona anche in caldo): raccordo e tubo Ø16 fino a pluviale o pozzetto	m	4	installatore	UE-01

Rif.	Voce	UM	Q.tà	Fornitura	Note
D. Scarico condensa					
D.1	Tubo PVC rigido Ø32	m	10	installatore	T09 stimati 7,6 m
D.2	Curva 87°-90° Ø32	n	6	installatore	
D.3	Manicotto Ø32	n	3	installatore	
D.4	Collare per tubo condensa	n	10	installatore	
D.5	Isolamento anticondensa 9 mm per il tubo della condensa	m	10	installatore	T09 stimati 7,6 m
D.6	Collante e pulitore PVC	n	1	installatore	
D.7	Innesto sullo scarico esistente (braga 45° o presa sul sifone di un apparecchio)	n	1	installatore	AL-01
D.8	Sifone ispezionabile per condensa	n	1	installatore	SIF-01
D.9	Raccordo di adattamento dall'attacco condensa dell'unità interna (VP20 (Øe 26)) al tubo di scarico, con fascetta	n	1	installatore	UI-01
E. Elettrico, comando e regolazione					
E.1	Cavo FG16OR16 3G1,5, Alimentazione centrale Airzone	m	15	installatore	T10 stimati 12 m
E.2	Cavo FG16OR16 3G2,5, Alimentazione unita' esterna	m	20	installatore	T11 stimati 15 m
E.3	Magnetotermico 1P+N C6, linea dedicata: Alimentazione centrale Airzone	n	1	installatore	
E.4	Magnetotermico-differenziale 1P+N C16, Idn 30 mA, tipo A o F, 6 kA, linea dedicata: Alimentazione unita' esterna	n	1	installatore	
E.5	Scatola di derivazione IP55	n	2	installatore	
E.6	Tubo corrugato Ø25 per le linee di alimentazione	m	40	installatore	
E.7	Cavo di collegamento 4G1,5 a doppio isolamento, Collegamento UI-UE	m	13	installatore	T12 stimati 9 m
E.8	Cavo bus Airzone, schermato, Bus Airzone ai termostati	m	29	installatore	T13 stimati 6,5 m; T14 stimati 4,9 m; T15 stimati 5,2 m; T16 stimati 3,7 m
E.9	Cavo 2×0,75 (P1-P2), Linea P1-P2 dell'unita' interna	m	10,5	installatore	T17 stimati 3,7 m; T18 stimati 1,5 m
E.10	Tubo corrugato Ø20 per bus e linee di comando	m	40	installatore	
E.11	Scatola 503 per termostati e comandi a parete	n	5	installatore	CF-01, TZ-01, TZ-02, TZ-03, TZ-04
E.12	Aggiornamento dello schema del quadro elettrico	a corpo	1	installatore	QE-01
E.13	Sezionatore onnipolare di prossimità IP55, apertura contatti min. 3 mm	n	1	installatore	SZ-01
F. Assistenze murarie (aperture comprese)					
F.1	Foratura di tramezza Ø250 (o vano 450×250) per flessibili e plenum di bocchetta	n	7	installatore	assunti 1 per T02, T04, T05 (attraversamenti non dati)
F.2	Foratura di parete interna Ø80 per linee frigorifere e cavi	n	2	installatore	
F.3	Foratura per lo scarico della condensa	n	1	installatore	assunto 1 per T09 (attraversamenti non dati)
F.4	Traccia per termostati e comandi a parete	n	5	installatore	CF-01, TZ-01, TZ-02, TZ-03, TZ-04
F.5	Tracce per le linee dal quadro al controsoffitto	m	5	installatore	QE-01
F.6	Traccia per la condensa fino allo scarico	m	3	installatore	AL-01
F.7	Carotaggio parete esterna Ø80 con guaina passante e sigillatura	n	1	installatore	UE-01

Rif.	Voce	UM	Q.tà	Fornitura	Note
Z. Opere del Committente (escluse dall'offerta, da coordinare)					
Z.1	Velette o controsoffitti per le bocchette, altezza utile min. 30 cm	a corpo	1	committente	
Z.2	Bocchetta di mandata 400×200 a doppio filare con serranda	n	5	committente	B1, B2, B3, B4, B5
Z.3	Griglia di transito o luce sotto porta per il ritorno dell'aria dal locale servito	n	4	committente	Aeff min.: Camera 13 m² 0,05 m², Camera 15 m² 0,052 m², Camera 16 m² 0,039 m², Soggiorno-cucina 0,102 m²
Z.4	Botola di ispezione min. 600×600 sotto la macchina (filtro, pompa, scheda)	n	2	committente	PLZ-01, UI-01
Z.5	Griglia di ripresa 1000×250 senza filtro, apribile per accedere al filtro	n	1	committente	RA-01
Z.6	Controsoffitto in zona unità interna e plenum: altezza libera min. 35 cm sotto il solaio	a corpo	1	committente	UI-01
Z.7	Chiusura e ripristino di fori, tracce e passaggi	a corpo	1	committente	

NOTE DI PROGETTO

1.	UI, plenum e ripresa nel controsoffitto del disimpegno est (ingresso); i rami B1 e B3 e la condensa attraversano la tramezza verso il disimpegno ovest; B5 corre nella veletta del soggiorno.
2.	Portate massime di zona dal carico estivo, non contemporanee: con tutte le zone aperte i 1080 m³/h della UI si ripartiscono.
3.	Prevalenza utile stimata circa 70 Pa (rami 18, bocchetta 10, plenum 15, ripresa e filtro 20, transiti 5), nel campo della FBA60A9 (fino a 150 Pa): regolazione automatica in messa in servizio.
4.	La velocità minima della UI (circa 750 m³/h) supera la portata di ogni camera: Z4 (S4a-S4b) è la zona di sfogo, con apertura minima tarata; le camere non in chiamata restano chiuse. Nessuna serranda di bypass.
5.	Linee frigorifere entro i 10 m di precarica senza carica aggiuntiva; oltre, 20 g/m di R32 (massimo 30 m, dislivello massimo 20 m).
6.	UE a parete sul fronte NE sotto il portico, a distanza dalla PdC idronica del riscaldamento e fuori dalla sua zona di rispetto; quadro elettrico presunto all'ingresso: posizioni da confermare in sopralluogo, prima della gara.
7.	Condensa con la pompa a bordo UI allo scarico del bagno, con sifone ispezionabile.
8.	Bocchette 400×200 a doppio filare (Aeff min. 0,055 m²), griglia di ripresa 1000×250 e griglie di transito sono del Committente (Z.2, Z.3, Z.5): i plenum porta-bocchetta B.7 sono per bocchette 400×200.
9.	Due accessi: posa di macchine, canali e linee con le prove prima della chiusura del controsoffitto; messa in servizio e collaudo dopo controsoffitto e bocchette.

Caso di senza alcè alcè

- Bocchetta di mandata con plenum di raccordo
- Allaccio allo scarico
- Sifone ispezionabile
- Unità interna canalizzata
- Quadro elettrico
- Sezionatore onnipolare
- Griglia di ripresa con plenum e filtro
- Termostato di zona
- Unità esterna ad espansione diretta
- Comando a filo
- Centrale di zona
- Plenum motorizzato di zona a cinque serrande
- Condensa
- Bus di comando
- Collegamento fra le unità
- Alimentazione elettrica
- Refrigerante gas
- Refrigerante liquido
- Aria di ripresa
- Aria di mandata
- Ø · L sezione e lunghezza, dato del progettista

VALORIZZAZIONE. EFFICIENTAMENTO. RIQUALIFICAZIONE.

COMMITTENTE	Committente (dati omessi)	PROGETTO	Climatizzazione canalizzata Daikin con zonizzazione Airzone	SCALA —	DATA 29.10.2026
INDIRIZZO	Indirizzo omesso	TITOLO TAVOLA	Schema funzionale — impianto di climatizzazione canalizzato	REVISIONE Rev. 00	COMMESSA AA-01
				APPROVATO	VERIFICATO Ing. Daniel Carta
					DISEGNATO Nove C

TAVOLA **M.02**